
Semaglutide: Pharmacology, Clinical Efficacy, and Emerging Roles in Metabolic Disease

Abstract

Semaglutide is a long-acting glucagon-like peptide-1 receptor agonist (GLP-1RA) developed for the treatment of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and obesity. Through glucose-dependent stimulation of insulin secretion, suppression of glucagon, delayed gastric emptying, and central appetite regulation, semaglutide exerts potent antihyperglycemic and weight-reducing effects. Randomized clinical trials have demonstrated significant reductions in glycated hemoglobin (HbA1c), body weight, and cardiovascular risk among patients with T2DM, as well as substantial weight loss in individuals with obesity without diabetes. Oral and once-weekly injectable formulations expand therapeutic flexibility and improve adherence. Beyond glycemic and weight outcomes, emerging evidence suggests beneficial effects on cardiovascular events, kidney disease progression, and potentially non-alcoholic steatohepatitis. However, gastrointestinal adverse events, rare risks of pancreatitis and gallbladder disease, and theoretical concerns regarding thyroid C-cell tumors require careful patient selection and monitoring. This review summarizes the pharmacology, clinical efficacy, safety profile, and emerging applications of semaglutide, highlighting its growing role in the management of metabolic disease.

Introduction

Type 2 diabetes mellitus (T2DM) and obesity represent major global health challenges, with rising prevalence and substantial associated morbidity, mortality, and healthcare costs. Traditional therapeutic approaches focusing primarily on glycemic control and lifestyle modification have yielded suboptimal long-term outcomes for many patients. In this context, glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1RAs) have emerged as an important class of agents that address both **glycemia** and **body weight**.

Semaglutide is a long-acting GLP-1RA designed for once-weekly subcutaneous injection and, uniquely within its class, for once-daily oral administration. Since its initial approval for T2DM, indications have expanded to include chronic weight management in adults with obesity or overweight and obesity-related comorbidities. Large cardiovascular outcome trials (CVOTs) and dedicated obesity trials have further clarified its benefit-risk profile. This article reviews current knowledge on the mechanism of action, pharmacokinetics, clinical efficacy, safety considerations, and future directions of semaglutide therapy.

Mechanism of Action

GLP-1 Receptor Agonism

Semaglutide is a synthetic analog of human GLP-1 with approximately 94% sequence homology. Native GLP-1 is an incretin hormone secreted from intestinal L-cells in response to nutrient intake. Semaglutide binds to and activates the GLP-1 receptor, a G-protein–coupled receptor expressed in pancreatic islets, the gastrointestinal tract, kidneys, heart, and central nervous system.

Key pharmacodynamic effects include:

1. **Glucose-dependent insulin secretion**

Semaglutide enhances insulin secretion from pancreatic β -cells in a glucose-dependent manner. This reduces the risk of hypoglycemia compared with insulin or sulfonylureas, particularly when used as monotherapy or in combination with agents that do not themselves cause hypoglycemia.

2. **Suppression of glucagon secretion**

By reducing glucagon release from pancreatic α -cells when glucose is elevated, semaglutide decreases hepatic glucose production, further contributing to improved glycemic control.

3. **Delayed gastric emptying**

Semaglutide slows gastric emptying, particularly after meal ingestion, blunting postprandial glucose excursions. This effect is most pronounced early in therapy and may attenuate over time.

4. **Central appetite regulation**

Semaglutide crosses the blood–brain barrier and acts on GLP-1 receptors in hypothalamic centers involved in appetite and satiety. It reduces hunger, increases fullness, and alters food preference, resulting in lower caloric intake and clinically meaningful weight loss.

Structural Modifications and Pharmacokinetics

Semaglutide is modified with a fatty acyl side chain that promotes strong, reversible binding to albumin and protects against dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) degradation. These modifications extend the elimination half-life to approximately 1 week, enabling once-weekly subcutaneous dosing. Oral semaglutide is

co-formulated with the absorption enhancer sodium N-(8-[2-hydroxybenzoyl]-amino) caprylate (SNAC), which transiently increases gastric pH and enhances transcellular absorption across the gastric mucosa.

Clinical Efficacy in Type 2 Diabetes Mellitus

Glycemic Control

The SUSTAIN (injectable) and PIONEER (oral) clinical trial programs have evaluated semaglutide across a wide spectrum of patients with T2DM, including those treated with diet and exercise alone, oral antidiabetic drugs, and insulin.

Across these trials, once-weekly subcutaneous semaglutide (0.5–1.0 mg, and higher doses in some studies) and oral semaglutide (7–14 mg daily) produced:

- **HbA1c reductions of approximately 1.0–1.8 percentage points**, often superior to active comparators such as sitagliptin, exenatide, dulaglutide, and basal insulin.
- High proportions of patients achieving **HbA1c < 7.0%** and even **< 6.5%**, demonstrating robust glycemic efficacy.

These effects were observed both in GLP-1RA-naïve patients and in those inadequately controlled on existing therapies. Semaglutide demonstrated durability of glycemic control over trial durations of up to 2 years.

Body Weight Reduction in T2DM

In the SUSTAIN program, semaglutide was consistently associated with clinically significant weight loss in patients with T2DM, typically:

- **~3–6 kg greater weight loss** than comparators over 30–56 weeks.

Weight loss was dose-dependent and more pronounced at higher doses. Importantly, improvement in glycemic control and weight were observed across diverse populations, including individuals with long-standing diabetes and those on background insulin therapy.

Semaglutide for Obesity and Weight Management

Injectable Semaglutide in Non-diabetic Obesity

The STEP trial program evaluated once-weekly semaglutide 2.4 mg in adults with obesity or overweight with weight-related comorbidities, most of whom did not have diabetes. In these randomized, placebo-controlled trials, semaglutide in combination with lifestyle intervention produced **unprecedented weight loss** for a pharmacologic agent:

- Mean body-weight reductions of approximately **15% from baseline** at 68 weeks.
- A substantial proportion of participants achieved **≥10%, ≥15%, and ≥20%** weight loss.

Such weight loss magnitudes approach those typically observed following bariatric surgery, albeit with variability among individuals.

Metabolic and Cardiovascular Risk Factor Improvements

Beyond weight loss, semaglutide 2.4 mg improved multiple cardiometabolic risk factors:

- Reductions in **waist circumference, blood pressure, and fasting lipid levels**.
- Improvements in **glycemic parameters** even among individuals without diabetes, including normalization of prediabetes in many participants.

These changes support the potential of semaglutide as a tool not only for cosmetic weight reduction but also for comprehensive metabolic risk management.

Cardiovascular and Renal Outcomes

Cardiovascular Outcomes

Cardiovascular safety and efficacy of semaglutide in T2DM have been evaluated in large CVOTs, notably the SUSTAIN-6 trial, which enrolled patients at high cardiovascular risk. Semaglutide significantly reduced the composite endpoint of major adverse cardiovascular events (MACE), including cardiovascular death, nonfatal myocardial infarction, and nonfatal stroke, compared with placebo plus standard of care.

In recent years, a dedicated CVOT in individuals with overweight or obesity but without diabetes demonstrated that once-weekly semaglutide 2.4 mg also reduced cardiovascular events in this population. These findings suggest that semaglutide's benefits extend beyond glucose lowering and may relate to combined effects on weight, blood pressure, lipids, inflammation, and direct vascular mechanisms.

Renal Outcomes

Post-hoc analyses and dedicated renal outcome studies indicate that semaglutide slows the progression of diabetic kidney disease. Observed benefits include:

- Reduced onset or worsening of albuminuria

- Slower decline in estimated glomerular filtration rate (eGFR)

While GLP-1RAs in general appear to confer renoprotective effects, semaglutide's relatively strong impact on weight and systemic inflammation may further contribute to kidney protection.

Safety and Tolerability

Gastrointestinal Adverse Events

The most common adverse effects of semaglutide are gastrointestinal, including:

- Nausea
- Vomiting
- Diarrhea or constipation
- Abdominal pain and bloating

These events are often dose-related and most pronounced during the dose-escalation phase. Gradual upward titration, counseling on dietary adjustments (smaller meals, avoidance of high-fat foods), and temporary dose reduction can improve tolerability. For most patients, GI symptoms diminish over time.

Pancreatitis and Gallbladder Disease

As with other GLP-1RAs, rare cases of acute pancreatitis have been reported. Causality remains uncertain, but clinicians are advised to:

- Avoid use in individuals with a history of unexplained or recurrent pancreatitis.
- Discontinue treatment promptly if pancreatitis is suspected (e.g., severe abdominal pain, vomiting, elevated pancreatic enzymes).

Semaglutide is also associated with an increased risk of gallbladder-related events (e.g., cholelithiasis, cholecystitis), possibly due to rapid weight loss and altered biliary motility. Monitoring for gallbladder symptoms and standard management protocols are recommended.

Thyroid C-cell Tumors

In rodent studies, semaglutide exposure has been linked to C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinoma (MTC). Although relevance to humans remains unproven, a boxed warning exists in many regulatory labels.

Semaglutide is contraindicated in:

- Individuals with a personal or family history of MTC
- Those with multiple endocrine neoplasia syndrome type 2 (MEN2)

Routine calcitonin monitoring is not universally recommended but may be considered in high-risk individuals.

Hypoglycemia

When used as monotherapy or in combination with metformin or SGLT2 inhibitors, semaglutide carries a low intrinsic risk of hypoglycemia due to its glucose-dependent mechanism. However, hypoglycemia risk increases when combined with insulin or sulfonylureas, necessitating dose adjustments of these concomitant agents.

Other Considerations

Additional reported adverse events include:

- Mild increases in heart rate (typically 2–4 beats per minute)
- Injection-site reactions (for subcutaneous formulations)
- Potential worsening of diabetic retinopathy in patients with pre-existing disease undergoing very rapid glycemic improvement

Comprehensive ophthalmologic assessment is advisable in patients with advanced diabetic retinopathy.

Dosing and Administration

Injectable Semaglutide

Subcutaneous semaglutide is administered once weekly, independent of meals, in the abdomen, thigh, or upper arm. Dosing typically follows a stepwise titration to mitigate GI side effects, for example:

- Start at 0.25 mg once weekly
- Increase to 0.5 mg after 4 weeks
- Escalate to 1.0 mg or higher (e.g., up to 2.0–2.4 mg for obesity) as tolerated

Missed doses may be administered within a defined window (often up to 5 days), according to prescribing information.

Oral Semaglutide

Oral semaglutide is taken once daily, generally at least 30 minutes before the first food, beverage, or other oral medications, with a small amount of water. This strict administration requirement preserves bioavailability.

Dosing typically starts at a low dose (e.g., 3 mg) and is gradually increased (e.g., to 7 mg and then 14 mg) based on efficacy and tolerability.

Emerging and Future Applications

Beyond T2DM and obesity, semaglutide is being investigated in multiple metabolic and cardiometabolic conditions:

1. Non-alcoholic steatohepatitis (NASH)

Early clinical studies indicate that semaglutide can reduce liver fat content and improve histologic features of NASH, likely through weight loss and direct hepatic effects. Larger phase 3 trials are ongoing to determine long-term outcomes on fibrosis and clinical endpoints.

2. Prediabetes and diabetes prevention

In obesity trials, semaglutide frequently normalized glycemic parameters in individuals with prediabetes, suggesting a potential role in delaying or preventing progression to T2DM.

3. Cardiorenal metabolic syndrome

Given its benefits on weight, glycemia, blood pressure, lipids, and inflammation, semaglutide may be a cornerstone therapy for integrated management of cardiometabolic risk.

4. Combination therapies

Newer agents that combine GLP-1 receptor agonism with additional incretin pathways (e.g., GIP or glucagon receptor agonists) are being compared with semaglutide. Future strategies may involve combination regimens wherein semaglutide is used with other incretin-based therapies, SGLT2 inhibitors, or even low-dose insulin, tailored to individual patient profiles.

Conclusion

Semaglutide represents a major advance in the pharmacologic management of metabolic disease. As a long-acting GLP-1RA available in once-weekly injectable and once-daily oral forms, it provides potent and durable improvements in glycemic control, substantial weight loss, and demonstrable reductions in cardiovascular and renal risk in patients with T2DM and obesity. Although gastrointestinal side effects and rare serious adverse events warrant careful monitoring, semaglutide's overall benefit-risk profile is highly favorable in appropriately selected patients.

Ongoing and future studies will further clarify its roles in NASH, diabetes prevention, and broader cardiometabolic risk reduction. As part of a comprehensive approach that includes lifestyle modification and management of comorbidities, semaglutide is poised to remain a central therapy in the evolving landscape of obesity and T2DM treatment.

References

1. Drucker DJ. Diabetes Care. 2024

Drucker DJ. Efficacy and Safety of GLP-1 Medicines for Type 2 Diabetes and Obesity. *Diabetes Care*. 2024 Jun;47(6):923-935. doi: 10.2337/dci24-0003.

2. Wilding JPH, et al. N Engl J Med. 2021

Wilding JPH, Batterham RL, Calanna S, Davies M, Van Gaal LF, Lingvay I, McGowan BM, Rosenstock J, Tran MTD, Wadden TA, Wharton S, Yokote K, Zeuthen N, Kushner RF; STEP 1 Study Group. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. *N Engl J Med*. 2021 Mar 18;384(11):989-1002. doi: 10.1056/NEJMoa2032183. PMID: 33567185.

3. Marso SP, et al. N Engl J Med. 2016

Marso SP, Bain SC, Consoli A, Eliaschewitz FG, Jódar E, Leiter LA, Lingvay I, Rosenstock J, Seufert J, Warren ML, Woo V, Hansen O, Holst AG, Pettersson J, Vilsbøll T; SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. *N Engl J Med*. 2016 Nov 10;375(19):1834-1844. doi: 10.1056/NEJMoa1607141. PMID: 27633186.

4. Gerstein HC, et al. Lancet. 2019

Gerstein HC, Colhoun HM, Dagenais GR, Diaz R, Lakshmanan M, Pais P, Probstfield J, Riddle MC, Rydén L, Xavier D, Atisso CM, Dyal L, Hall S, Rao-Melacini P, Wong G, Avezum A, Basile J, Chung N, Conget I, Cushman WC, Franek E, Hancu N, Hanefeld M, Holt S, Jansky P, Keltai M, Lanus F, Leiter LA, Lopez-Jaramillo P, Cardona Munoz EG, Pirags V, Pogosova N, Raubenheimer PJ, Shaw JE, Sheu WH, Temelkova-Kurktschiev T; REWIND Investigators. Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND): a double-blind,

randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2019 Jul 13;394(10193):121-130. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31149-3. PMID: 31189511.

5. Kosiborod MN, et al. Diabetes Obes Metab. 2023

Kosiborod MN, Bhatta M, Davies M, Deanfield JE, Garvey WT, Khalid U, Kushner R, Rubino DM, Zeuthen N, Verma S. Semaglutide improves cardiometabolic risk factors in adults with overweight or obesity: STEP 1 and 4 exploratory analyses. Diabetes Obes Metab. 2023 Mar;25(3):719-728. doi: 10.1111/dom.14890. Epub 2022 Oct 6. PMID: 36102243.

6. Drucker DJ. Cell Metab. 2024

Drucker DJ. Prevention of cardiorenal complications in people with type 2 diabetes and obesity. Cell Metab. 2024 Mar 5;36(3):483-495. doi: 10.1016/j.cmet.2024.01.002. Epub 2024 Jan 22. PMID: 38262418.

7. Husain M, et al. N Engl J Med. 2019

Husain M, Birkenfeld AL, Donsmark M, Dungan K, Eliasschewitz FG, Franco DR, Jeppesen OK, Lingvay I, Mosenzon O, Pedersen SD, Tack CJ, Thomsen M, Vilsbøll T, Warren ML, Bain SC. Oral Semaglutide and Cardiovascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2019 Aug 29;381(9):841-851. doi: 10.1056/NEJMoa1901118. PMID: 31185157.

8. Mann JFE, et al. N Engl J Med. 2017

Mann JFE, Ørsted DD, Brown-Frandsen K, Marso SP, Poulter NR, Rasmussen S, Tørnøe K, Zinman B, Buse JB; LEADER Steering Committee and Investigators. Liraglutide and Renal Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017 Aug 31;377(9):839-848. doi: 10.1056/NEJMoa1616011. PMID: 28854087.

9. Newsome PN, et al. N Engl J Med. 2021

Newsome PN, Buchholtz K, Cusi K, Linder M, Okanoue T, Ratzliff V, Sanyal AJ, Sejling AS, Harrison SA; NN9931-4296 Investigators. A Placebo-Controlled Trial of Subcutaneous Semaglutide in Nonalcoholic Steatohepatitis. N Engl J Med. 2021 Mar 25;384(12):1113-1124. doi: 10.1056/NEJMoa2028395. PMID: 33185364.

10. American Diabetes Association. Diabetes Care. 2025

American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(Suppl 1):S120-S145. doi: 10.2337/dc25-S009.

سماگلوتايد: فارماکولوژی، کارآزمایی‌های بالینی و نقش‌های نوظهور در بیماری‌های متابولیک

چکیده

سماگلوتايد یک آگونیست گیرنده‌ی گلوکاگون مانند پپتید-۱ (GLP-1/RA) با اثر طولانی مدت است که برای درمان دیابت نوع ۲ و چاقی توسعه یافته است. این دارو از طریق تحریک وابسته به گلوکز ترشح انسولین، مهار ترشح گلوکاگون، کند کردن تخلیه‌ی معده و تنظیم مرکزی اشتها، اثرات قوی کاهنده‌ی قند خون و کاهش وزن اعمال می‌کند. کارآزمایی‌های بالینی تصادفی شده نشان داده‌اند که سماگلوتايد منجر به کاهش قابل توجه هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، وزن بدن و خطر قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ می‌شود و همچنین کاهش وزن قابل توجهی را در افراد چاق بدون دیابت ایجاد می‌کند. اشکال خوراکی و تزریقی هفتگی، انعطاف‌پذیری درمانی را افزایش داده و پایبندی به درمان را بهبود می‌بخشند. فراتر از پیامدهای قند خون و وزن، شواهد در حال ظهور حاکی از تأثیرات مفید بر روی حوادث قلبی-عروقی، پیشرفت بیماری کلیوی و احتمالاً استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) است. با این حال، عوارض گوارشی، خطر نادر پانکراتیت و بیماری‌های کیسه صفرا، و نگرانی‌های نظری در مورد تومورهای سلول C تیروئید، مستلزم انتخاب محتاطانه‌ی بیمار و پایش دقیق است. این مرور، فارماکولوژی، اثربخشی بالینی، پروفایل ایمنی و کاربردهای نوظهور سماگلوتايد را خلاصه می‌کند و نقش رو به گسترش آن را در مدیریت بیماری‌های متابولیک برجسته می‌سازد.

مقدمه

دیابت نوع ۲ و چاقی از بزرگ‌ترین چالش‌های سلامت عمومی در جهان به شمار می‌روند؛ با شیوع رو به افزایش و پیامدهای قابل توجه از نظر بیماری‌زایی، مرگ‌ومیر و هزینه‌های مراقبت سلامت. رویکردهای درمانی سنتی که عمدتاً بر کنترل قند خون و اصلاح سبک زندگی تمرکز دارند، در بسیاری از بیماران، نتایج بلندمدت مطلوبی به همراه نداشته‌اند. در این زمینه، آگونیست‌های گیرنده‌ی GLP-1 به عنوان دسته‌ای مهم از داروها مطرح شده‌اند که هم بر قند خون و هم بر وزن بدن اثر می‌گذارند.

سماگلوتاید یک آگونیست گیرنده‌ی GLP-1 با اثر طولانی مدت است که برای تزریق زیرجلدی هفته‌ای یک بار طراحی شده و به طور منحصربه‌فرد در این کلاس، به شکل خوراکی روزانه نیز در دسترس است. از زمان تأیید اولیه برای درمان دیابت نوع ۲، اندیکاسیون‌های آن به مدیریت طولانی مدت وزن در بزرگسالان مبتلا به چاقی یا اضافه وزن به همراه کوموربیدیت‌های مرتبط گسترش یافته است. کارآزمایی‌های بزرگ پیامدهای قلبی-عروقی و مطالعات اختصاصی چاقی، پروفایل سود-زیان این دارو را روشن تر کرده‌اند. این مقاله، آگاهی موجود در خصوص مکانیسم اثر، فارماکوکینتیک، اثربخشی بالینی، ملاحظات ایمنی و چشم‌اندازهای آینده‌ی درمان با سماگلوتاید را مرور می‌کند.

مکانیسم عمل

آگونیسم گیرنده‌ی GLP-1

سماگلوتاید یک آنالوگ سنتتیک GLP-1 انسانی است که تقریباً ۹۴٪ همسانی توالی با GLP-1 طبیعی دارد. GLP-1 طبیعی یک هورمون اینکرتین است که از سلول‌های L روده در پاسخ به دریافت مواد مغذی ترشح می‌شود. سماگلوتاید به گیرنده‌ی GLP-1 ، که یک گیرنده‌ی جفت‌شونده با پروتئین G است، متصل شده و آن را فعال می‌کند. این گیرنده در جزایر پانکراس، دستگاه گوارش، کلیه‌ها، قلب و سیستم عصبی مرکزی بیان می‌شود. اثرات فارماکودینامیک کلیدی شامل موارد زیر است:

۱. ترشح انسولین وابسته به گلوکز

سماگلوتاید ترشح انسولین از سلول‌های β پانکراس را به طور وابسته به گلوکز افزایش می‌دهد. این موضوع نسبت به انسولین یا سولفونیل‌اوره‌ها، خطر هیپوگلیسمی را کاهش می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که به صورت مونوتراپی یا همراه با داروهای استفاده شود که خودشان باعث هیپوگلیسمی نمی‌شوند.

۲. مهار ترشح گلوکاگون

با کاهش ترشح گلوکاگون از سلول‌های α پانکراس در شرایط قند خون بالا، سماگلوتاید تولید گلوکز کبدی را کاهش داده و در نتیجه به بهبود کنترل قند خون کمک می‌کند.

۳. کند کردن تخلیه‌ی معده

سماگلوتاید تخلیه‌ی معده را، به خصوص پس از خوردن غذا، کند می‌کند و بدین وسیله پیک‌های قند خون پس از غذا را کاهش می‌دهد. این اثر در اوایل درمان بارزتر است و ممکن است با گذشت زمان تا حدی کاهش یابد.

۴. تنظیم مرکزی اشتها

سماگلوتاید از سد خونی-مغزی عبور کرده و بر گیرنده‌های GLP-1 در مراکز هیپوتالاموسی درگیر در اشتها و سیری اثر می‌گذارد. این دارو احساس گرسنگی را کاهش داده، احساس سیری را افزایش می‌دهد و می‌تواند ترجیح غذایی را تغییر دهد که نهایتاً منجر به کاهش دریافت کالری و کاهش وزن بالینی معنی‌دار می‌شود.

اصلاحات ساختاری و فارماکوکینتیک

سماگلوتاید با یک زنجیره‌ی اسیدی چرب اصلاح شده است که اتصال قوی و برگشت‌پذیر به آلبومین را تسهیل کرده و در برابر تجزیه توسط دی‌پپتیدیل پپتیداز-۴ (DPP-4) محافظت می‌کند. این اصلاحات، نیمه‌عمر حذفی دارو را به حدود یک هفته افزایش می‌دهد و امکان دوز هفتگی زیرجلدی را فراهم می‌سازد. فرم خوراکی سماگلوتاید با افزایش‌دهنده‌ی جذب به نام سدیم $\text{N}-(\text{۸-۲-هیدروکسی بنزویل})$ -آمینو (کاپریلات (SNAC)) هم‌فرمول می‌شود که به طور گذرا pH معده را افزایش داده و جذب ترانس سلولی از مخاط معده را تقویت می‌کند.

اثربخشی بالینی در دیابت نوع ۲

کنترل قند خون

برنامه‌های کارآزمایی SUSTAIN (برای فرم تزریقی) و PIONEER (برای فرم خوراکی)، سماگلوتاید را در طیف وسیعی از بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ ارزیابی کرده‌اند؛ از جمله بیمارانی که تنها تحت رژیم غذایی و ورزش بودند، و نیز بیماران تحت درمان با داروهای خوراکی ضد دیابت و انسولین.

در این کارآزمایی‌ها، سماگلوتاید زیرجلدی هفتگی ($۰.۱/۰.۵$ میلی گرم و دوزهای بالاتر در برخی مطالعات) و سماگلوتاید خوراکی روزانه ($۷-۱۴$ میلی گرم) نتایج زیر را نشان دادند:

- کاهش HbA1c در محدوده‌ی حدود $۰.۱/۰.۸$ تا $۱/۱$ واحد درصد، که اغلب برتر از مقایسه‌کننده‌های فعال مانند سیتاگلیپتین، آگوزونات، دولاگلوتاید و انسولین بازال بود.
- درصد بالای از بیماران به HbA1c کمتر از ۷% و حتی کمتر از $۶/۵\%$ دست یافتند که نشان‌دهنده‌ی اثربخشی قوی گلیسمیک است.

این آثار هم در بیماران بدون سابقه‌ی درمان با GLP-1 RA و هم در بیمارانی که با درمان‌های موجود به‌خوبی کنترل نشده بودند مشاهده شد. سماگلوتاید پایداری کنترل قند خون را در دوره‌های مطالعه تا ۲ سال نشان داد.

کاهش وزن در بیماران دیابتی

در برنامه‌ی SUSTAIN، سماگلوتاید به طور مداوم با کاهش وزن بالینی معنی‌دار در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ همراه بود؛ عموماً:

- حدود ۳ تا ۶ کیلوگرم کاهش وزن بیشتر نسبت به داروهای مقایسه‌ای طی ۳۰ تا ۵۶ هفته.

کاهش وزن وابسته به دوز بود و در دوزهای بالاتر بیشتر مشاهده شد. نکته مهم اینکه بهبود هم‌زمان در کنترل قند خون و وزن در جمعیت‌های مختلف، از جمله افراد با دیابت طولانی مدت و کسانی که انسولین زمینه‌ای دریافت می‌کردند، دیده شد.

سماگلوتاید برای چاقی و کنترل وزن

سماگلوتاید تزریقی در چاقی بدون دیابت

برنامه‌ی کارآزمایی STEP، سماگلوتاید زیرجلدی هفتگی با دوز $۲/۴$ میلی گرم را در بزرگسالان مبتلا به چاقی یا اضافه وزن با کوموربیدیت‌های مرتبط ارزیابی کرده است؛ اکثر این افراد دیابت نداشتند. در این کارآزمایی‌های تصادفی شده، کنترل‌شده با دارونما، سماگلوتاید همراه با مداخله‌ی سبک زندگی، کاهش وزن پی‌سابقه‌ای برای یک داروی خوراکی/تزریقی ایجاد کرد:

- کاهش متوسط وزن بدن در حدود ۱۵٪ نسبت به خط پایه در هفته‌ی ۶۸.
 - درصد قابل توجهی از شرکت‌کنندگان به کاهش وزن $\leq 10\%$ ، $\leq 15\%$ و حتی $\leq 20\%$ دست یافتند.
- این میزان کاهش وزن از نظر بزرگی، به نتایج حاصل از جراحی‌های باریاتریک نزدیک می‌شود؛ هرچند بین افراد، تفاوت چشمگیری وجود دارد.
- بهبود شاخص‌های متابولیک و عوامل خطر قلبی-عروقی**
- فراتر از کاهش وزن، سماگلوتايد ۲/۴ میلی گرم چندین عامل خطر قلبی-متابولیک را بهبود می‌بخشد:
- کاهش دور کمر، فشار خون و چربی‌های ناشتا
 - بهبود شاخص‌های گلیسمیک حتی در افراد بدون دیابت؛ از جمله نرمال شدن قند خون در بسیاری از افراد مبتلا به پیش‌دیابت
- این تغییرات نشان می‌دهد که سماگلوتايد نه تنها برای کاهش وزن از نظر ظاهری، بلکه برای مدیریت جامع خطر متابولیک نیز ابزار قدرتمندی است.

پیامدهای قلبی-عروقی و کلیوی

پیامدهای قلبی-عروقی

ایمنی و اثربخشی قلبی-عروقی سماگلوتايد در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ در کارآزمایی‌های بزرگ پیامدهای قلبی-عروقی، به‌ویژه مطالعه‌ی ۶SUSTAIN-۱، ارزیابی شده است که در آن بیماران پرخطر قلبی-عروقی وارد شدند. سماگلوتايد به‌طور معنی‌داری ترکیب پیامدهای اصلی قلبی-عروقی (MACE) شامل مرگ قلبی-عروقی، انفارکتوس میوکارد غیرکشنده و سکته‌ی مغزی غیرکشنده را در مقایسه با دارونما همراه با مراقبت استاندارد کاهش داد.

در سال‌های اخیر، یک کارآزمایی اختصاصی پیامدهای قلبی-عروقی در افراد دارای اضافه وزن یا چاقی، بدون دیابت، نشان داده است که سماگلوتايد ۲/۴ میلی گرمی هفتگی، حوادث قلبی-عروقی را در این جمعیت نیز کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که فواید سماگلوتايد فراتر از کاهش قند خون است و احتمالاً ناشی از اثرات تجمعی بر وزن، فشار خون، چربی‌ها، التهاب و مکانیسم‌های مستقیم عروقی است.

پیامدهای کلیوی

آنالیزهای پس‌نگر و مطالعات اختصاصی پیامدهای کلیوی نشان می‌دهند که سماگلوتايد پیشرفت نفراتی دیابتی را کند می‌کند. فواید مشاهده‌شده شامل موارد زیر است:

- کاهش بروز یا تشدید آلبومینوری
 - کاهش سرعت افت نرخ فیلتراسیون گلومرولی (eGFR)
- در حالی که به نظر می‌رسد RA۱GLP-ها به‌طور کلی اثرات محافظتی کلیوی دارند، تأثیر نسبتاً قوی سماگلوتايد بر وزن و التهاب سیستمیک ممکن است به حفاظت بیشتر از کلیه کمک کند.

ایمنی و تحمل‌پذیری

عوارض گوارشی

شایع‌ترین عوارض جانبی سماگلوتايد مربوط به دستگاه گوارش است، از جمله:

- تهوع
- استفراغ
- اسهال یا یبوست
- درد و نفخ شکم

این عوارض اغلب وابسته به دوز هستند و در فاز افزایش تدریجی دوز بیشتر دیده می‌شوند. افزایش تدریجی دوز، مشاوره در مورد اصلاح رژیم غذایی (وعده‌های کوچک‌تر، اجتناب از غذاهای پرچرب) و کاهش موقت دوز می‌توانند تحمل‌پذیری را بهبود بخشند. در بیشتر بیماران، علائم گوارشی به مرور زمان کاهش می‌یابد.

پانکراتیت و بیماری کیسه صفرا

مانند سایر RA۱GLP-ها، موارد نادری از پانکراتیت حاد گزارش شده است. رابطه‌ی علی هنوز کاملاً روشن نیست؛ با این حال، به پزشکان توصیه می‌شود:

- در افراد با سابقه‌ی پانکراتیت عودکننده یا بدون علت مشخص، از مصرف دارو اجتناب کنند.
 - در صورت شک به پانکراتیت (مثلاً درد شدید شکم، استفراغ، افزایش آنزیم‌های پانکراس) درمان را فوراً قطع کنند.
- سماگلوتايد همچنین با افزایش خطر وقایع مرتبط با کیسه صفرا (مانند سنگ صفرا و کوله‌سیستیت) همراه است که احتمالاً به علت کاهش سریع وزن و تغییرات حرکتی صفراوی است. پایش علائم کلیوی صفراوی و مدیریت استاندارد بر اساس گایدلاین‌ها توصیه می‌شود.

تومورهای سلول C تیروئید

در مطالعات حیوانی (چونندگان)، تماس با سماگلوتايد با هیپرپلازی سلول C و کارسینوم مدولاری تیروئید (MTC) همراه بوده است. اگرچه اهمیت این یافته برای انسان روشن نیست، در بسیاری از دستورالعمل‌های دارو، هشدار جعبه‌ای (Boxed Warning) ذکر شده است. سماگلوتايد در موارد زیر منع مصرف دارد:

- افراد با سابقه‌ی شخصی یا خانوادگی MTC
 - مبتلایان به سندرم نئوپلازی متعدد اندوکراین نوع ۲ (MEN2)
- پایش روتین کلسیتونین برای همه‌ی بیماران توصیه نمی‌شود، اما می‌تواند در افراد پرخطر مدنظر قرار گیرد.

هیپوگلیسمی

هنگامی که سماگلوتايد به‌صورت مونوتراپی یا همراه با متفورمین یا مهارکننده‌های SGLT2 استفاده می‌شود، به دلیل مکانیسم وابسته به گلوکز، خطر ذاتی هیپوگلیسمی پایین است. با این حال، زمانی که با انسولین یا سولفونیل‌اوره‌ها همراه می‌شود، خطر هیپوگلیسمی افزایش می‌یابد و در نتیجه نیاز به تنظیم دوز این داروها وجود دارد.

سایر ملاحظات

سایر عوارض گزارش شده عبارت‌اند از:

- افزایش خفیف ضربان قلب (معمولاً ۲-۴ ضربه در دقیقه)
 - واکنش‌های موضعی در محل تزریق (برای فرم زیرجلدی)
 - احتمال تشدید رتینوپاتی دیابتی در بیمارانی که دچار بهبود بسیار سریع گلیسمی می‌شوند و از قبل رتینوپاتی پیشرفته داشته‌اند
- در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی پیشرفته، انجام ارزیابی کامل چشمی و پیگیری منظم توصیه می‌شود.

دوز و نحوه مصرف

سماگلوتاید تزریقی

سماگلوتاید زیرجلدی هفته‌ای یک‌بار، مستقل از وعده‌ی غذایی، در ناحیه‌ی شکم، ران یا بازو تزریق می‌شود. رژیم دوز معمولاً از افزایش تدریجی برای کاهش عوارض گوارشی پیروی می‌کند؛ برای مثال:

- شروع با ۰.۲۵ میلی‌گرم یک‌بار در هفته
 - افزایش به ۰.۵ میلی‌گرم پس از ۴ هفته
 - افزایش به ۱ میلی‌گرم یا بالاتر (مثلاً ۲-۲/۴ میلی‌گرم برای چاقی) بر اساس تحمل بیمار
- دوزهای از دست رفته می‌توانند در بازه‌ی زمانی مشخص (در بسیاری از پروتکل‌ها تا ۵ روز) طبق راهنمای مصرف دارو تزریق شوند.

سماگلوتاید خوراکی

سماگلوتاید خوراکی روزانه مصرف می‌شود؛ معمولاً حداقل ۳۰ دقیقه قبل از اولین وعده‌ی غذایی، نوشیدنی یا سایر داروهای خوراکی، همراه با مقدار کمی آب. این الزام مصرف برای حفظ زیست‌دستیابی اهمیت دارد. دوز معمولاً با مقدار کم (مثلاً ۳ میلی‌گرم) شروع و بر حسب اثربخشی و تحمل بیمار به تدریج به دوزهای بالاتر (مثلاً ۷ و سپس ۱۴ میلی‌گرم) افزایش می‌یابد.

کاربردهای نوظهور و آینده

فراوانی دیابت نوع ۲ و چاقی، سماگلوتاید در چندین وضعیت متابولیک و قلبی-متابولیک در حال بررسی است:

۱. استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH)

مطالعات اولیه بالینی نشان داده‌اند که سماگلوتاید می‌تواند چربی کبدی را کاهش داده و ویژگی‌های هیستولوژیک NASH را بهبود بخشد؛ احتمالاً از طریق کاهش وزن و اثرات مستقیم کبدی. کارآزمایی‌های فاز ۳ با حجم نمونه‌ی بزرگ‌تر برای تعیین آثار بلندمدت بر فیروز و پیامدهای بالینی در حال انجام است.

۲. پیش‌دیابت و پیشگیری از دیابت

در کارآزمایی‌های چاقی، سماگلوتاید اغلب شاخص‌های گلیسمیک را در افراد مبتلا به پیش‌دیابت نرمال کرده است؛ که نشان‌دهنده‌ی نقش بالقوه در به تأخیر انداختن یا پیشگیری از پیشرفت به دیابت نوع ۲ است.

۳. سندرم قلبی-کلیوی-متابولیک

با توجه به اثرات آن بر وزن، قند خون، فشار خون، چربی‌ها و التهاب، سماگلوتاید می‌تواند به‌عنوان درمان محوری برای مدیریت یکپارچه‌ی ریسک قلبی-متابولیک مطرح باشد.

۴. درمان‌های ترکیبی

داروهای جدیدی که آگونیسم گیرنده‌ی GLP-۱ را با مسیرهای اینکرتین دیگر (مانند گیرنده‌ی GIP یا گیرنده‌ی گلوکاگون) ترکیب می‌کنند، در حال مقایسه با سماگلوتاید هستند. استراتژی‌های آینده ممکن است شامل رژیم‌های ترکیبی باشد که در آن سماگلوتاید همراه با سایر درمان‌های مبتنی بر اینکرتین، مهارکننده‌های SGLT2 یا حتی انسولین با دوز پایین، به‌صورت متناسب با ویژگی‌های فردی بیمار تجویز می‌شود.

جمع‌بندی

سماگلوتاید یک پیشرفت مهم در درمان دارویی بیماری‌های متابولیک به حساب می‌آید. این دارو به‌عنوان یک GLP-۱ RA با اثر طولانی، که در قالب تزریق زیرجلدی هفتگی و شکل خوراکی روزانه در دسترس است، بهبودهای قوی و پایدار در کنترل قند خون، کاهش قابل توجه وزن و کاهش اثبات‌شده‌ی خطر قلبی-عروقی و کلیوی را در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و چاقی فراهم می‌کند. هرچند عوارض گوارشی و عوارض نادر جدی نیازمند پایش دقیق هستند، پروفایل کلی سود-زیان سماگلوتاید در بیماران منتخب، بسیار مطلوب است. مطالعات در حال انجام و آینده، نقش‌های آن را در NASH، پیشگیری از دیابت و کاهش گسترده‌تر خطر قلبی-متابولیک روشن‌تر خواهند کرد. به‌عنوان بخشی از یک رویکرد جامع که شامل اصلاح سبک زندگی و مدیریت کوموربیدیت‌هاست، سماگلوتاید جایگاه مرکزی در چشم‌انداز در حال تحول درمان چاقی و دیابت نوع ۲ خواهد داشت.